

多孔介质水辐解增强制氢的机理边界与工程可行性

发布日期：2026-05-12

研究框架：GeoMine Research / radiation chemistry / porous-media geochemistry / hydrogen engineering

引用格式：正文采用 APA author-year 体例；参考文献列于文末。

研究边界：本文为科研开题与机理论证，不构成核设施设计、辐射源设计、核废料处置安全审查、工业投资建议或工程放大结论。

摘要

本文重新开题讨论一个跨学科问题：能否利用核辐射、多孔半导体与粘土材料，提高水分解制氢效能。报告参考本地文献综合文件 [plugins/report/Sci-Bot_关于多孔介质中的辐射分解.pdf](#) 的思路，但将其扩展为辐射化学、孔隙限域、界面能带、电场分离、电化学与氢能工程的统一模型。核心判断是：多孔介质确实可以使若干辐解产物的表观 G 值高于本体水，尤其是 e_{aq}^- 、 H_2 与 H_2O_2 ；增强机制包括氧化物向孔隙水的电子/激子能量转移、纳米孔隔室效应、界面电双层与内建电场导致的电子-空穴分离，以及反向复合反应被几何隔离抑制。受限水中的 $G(H_2)$ 可由本体低 LET 水辐解的约 $0.047 \text{ } \mu\text{mol J}^{-1}$ 增至水饱和和纳米孔中的约 $(3.0 \pm 0.5) \times 10^{-7} \text{ mol J}^{-1}$ ，即约 6-7 倍；在少量吸附水层中，文献报告的表观产率可进一步升高，但该数值不代表工业水流量下的连续能效。

从能量守恒看，若辐射能需要用电力主动制造，辐解水不是常规电解水的高效替代路线。本体水 $G(H_2) = 0.45 \text{ molecule / 100 eV}$ 对应约 $2978 \text{ kWh kg}^{-1} H_2$ 的吸收辐射能；即使取水饱和和多孔硅的 $G(H_2) \sim 2.9 \text{ molecule / 100 eV}$ ，仍需约 $462 \text{ kWh kg}^{-1} H_2$ 的吸收辐射能，显著高于现代电解槽约 $50 \text{ kWh kg}^{-1} H_2$ 的工程量级。只有在极薄吸附水层、废辐射场或核废料近场等“辐射能本来就会被屏蔽耗散”的场景下，辐解-电解耦合才可能作为能量回收、腐蚀控制、气体安全、地下水长期演化或特殊氢气副产技术路线继续研究。粘土材料的合理定位不是单独作为高效半导体，而是作为高比表面积、强电双层、离子交换、限域水和半导体/电催化活性相的复合载体。

关键词

水辐解；多孔介质；G 值；溶剂化电子；纳米孔；界面电场；粘土矿物；半导体；核废料处置；天然氢；电解水；能量守恒

1. 研究问题与核心判断

本文围绕六个研究问题展开：

编号	研究问题	本文判断
RQ1	多孔介质是否会改变水辐解 G 值？	会。改变幅度取决于孔径、含水量、固体相能带、表面电荷、剂量率、pH、溶解氧和金属/氧化物表面。
RQ2	为什么多孔介质中 e_{aq}^- 、 H_2 、 H_2O_2 可升高？	主要来自电子从固体相进入水相、纳米孔隔室降低复合、 $H_2 + \cdot OH$ 等反向反应受抑制，以及 $\cdot OH + \cdot OH$ 生成 H_2O_2 的氧化端配对增强。
RQ3	电场一定会提高自由基或 H_2 产额吗？	不一定。电场可提高电子逃逸和电荷分离，但若电子被金属、缺陷、溶解氧或金属离子捕获， H_2 产率可能下降， $\cdot OH$ 或腐蚀性氧化剂反而升高。
RQ4	多孔半导体/粘土能否显著提升电解水工业效率？	作为主能源路线不成立；作为辐射辅助、电极界面调控、废辐射能回收或核废料近场化学控制方向值得研究。
RQ5	何时可以说“多孔介质优于本体水”？	只在同一吸收能量口径、同一剂量率、同一含水量、同一气液收集条件下比较。表观 G 值不能直接等同于系统总效率。
RQ6	对地球化学和核废料处置有何意义？	意义很大。多孔岩石、膨润土、氧化物、金属容器和地下水界面会改变 H_2 、 H_2O_2 、 O_2 、 O_2 、还原性电子和氧化性自由基，从而影响微生物能量、腐蚀、气体压力、U/Tc/Se/I 等核素迁移和长期氧化还原状态。

核心判断可以压缩为一句话：

多孔介质能够提高局部或表观辐解产额，但不能绕过能量守恒；它的科研价值主要在 G 值调控、界面反应、废辐射回收和长期地下水-核废料化学，而不是短期替代常规电解水制氢。

2. 方法、证据车道与 provenance

2.1 研究方法

本报告采用 GeoMine evidence lanes 的结构化方法，但研究对象是概念 AOI，而非单一矿权或地理多边形。概念 AOI 定义为：

多孔介质中的水辐解系统，包括加拿大地盾结晶岩裂隙水、膨润土/粘土工程屏障、氧化物/半导体纳米孔、金属容器界面、核废料处置库地下水和深部地质氢气系统。

研究方法包括：

- 文献综述：优先采用辐射化学、孔隙水、纳米孔、氧化物界面、深部地球化学和氢能工程的同行评议文献。
- 机理推导：从 G 值定义、吸收剂量、Nernst-Planck 输运、Poisson 电势、Onsager 复合、表面通量和能带关系推导控制方程。
- 定量核算：统一换算 $\mu mol\ J^{-1}$ 、 $molecule / 100\ eV$ 、 $kWh\ kg^{-1}\ H_2$ 、 $kg\ H_2\ yr^{-1}\ MW_{abs}^{-1}$ 。
- 工程筛选：将自然放射性、废辐射、电子束/ γ 源、核废料近场和电解槽辅助路线分开评价。

- 边界条件审查：明确剂量率、孔径、pH、含氧状态、材料电导率和表面类型对结论的限制。

2.2 证据矩阵

Evidence lane	主要证据	结论用途	provenance 与限制
本体水辐解基准	低 LET γ /电子在 pH 3-11 下 $G(e_{aq}^-) \sim 0.28 \text{ } \mu\text{mol J}^{-1}$ 、 $G(\cdot\text{OH}) \sim 0.28 \text{ } \mu\text{mol J}^{-1}$ 、 $G(\text{H}_2) \sim 0.047 \text{ } \mu\text{mol J}^{-1}$ 、 $G(\text{H}_2\text{O}_2) \sim 0.073 \text{ } \mu\text{mol J}^{-1}$ (Le Caër, 2011)	建立本体水对照组	取自综述表格；不同 LET、pH、温度和溶质会改变数值。
纳米孔/硅氧化物	多孔硅、controlled pore glass 和 MCM-41 中 H_2 产率高于本体水，且反向 $\text{H}_2 + \cdot\text{OH}$ 反应被抑制 (Rotureau et al., 2005; Foley et al., 2007)	解释多孔介质 $\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}_2$ 增强	需要核对吸收能量口径是水相还是固体+水整体。
Monte Carlo 模拟	多孔 silica 中低能电子可跨界面进入水，相对导带边 ΔU 控制电子收集，孔径小于约 100 nm 时 e_{aq}^- 增强明显 (Ouerdane et al., 2010)	解释 e_{aq}^- 增强和电子收集	模拟关注 ps 前的物理化学阶段，需与后续反应-扩散耦合。
纳米管/粘土类材料	imogolite 类铝硅酸盐纳米管存在曲率诱导电荷分离，电子向外、空穴向内迁移 (Pignié et al., 2021)	连接粘土/纳米孔与内建电场	imogolite 是特殊纳米管，不应直接外推到普通膨润土或高岭石。
金属表面	不锈钢、Hastelloy、金等表面会改变 $\cdot\text{OH}$ 和 e_{aq}^- ，金属可捕获预溶剂化电子并增强局部氧化剂 (Le Caër et al., 2014)	解释容器腐蚀和电子损失	表面状态、氧化膜、粗糙度和杂质对结果敏感。
深部地球化学	U-Th-K 衰变可长期产生 radiolytic H_2 ， H_2 可供给深部微生物或改变地下水氧化还原状态 (Lin et al., 2005; Blair et al., 2007; Dzaugis et al., 2016; Higgins et al., 2025)	服务天然氢、核废料库和地下水长期演化	地质通量通常很低，资源意义与安全意义必须分开。
氢能工程	2025 年 IEA 报告显示低排放氢仍受成本、FID、需求和基础设施约束；全球水电解装机仍处于早期扩张阶段 (IEA, 2025)	约束产业化判断	成本随地区、电价、政策和供应链变化，本文只作框架模型。

3. 文献综述

3.1 本体水辐解的经典框架

水辐解不是单一反应，而是由物理阶段、物理化学阶段和化学阶段组成的多尺度过程。电离辐射首先在飞秒尺度沉积能量，产生电离水、激发水和低能电子；随后电子热化与溶剂化，形成 e_{aq}^- ；最后在皮秒至微秒尺度，自由基扩散、复合、被溶质捕获或转化为 H_2 、 H_2O_2 等较长寿命产物 (Le Caër, 2011)。

本体水的低 LET 基准值可写为：

物种	典型逃逸产额 G_i in $\mu\text{mol J}^{-1}$	换算为 $\text{molecule} / 100 \text{ eV}$	主要角色
e_{aq}^-	0.28	2.70	强还原剂，决定还原端化学
$\cdot\text{OH}$	0.28	2.70	强氧化剂，决定腐蚀和有机氧化
$\text{H}\cdot$	0.06	0.58	H_2 前体和还原性自由基
H_2	0.047	0.45	长寿命还原性分子产物
H_2O_2	0.073	0.70	长寿命氧化剂，腐蚀关键物种

这些值不是常数，而是随 LET、pH、温度、盐度、溶解氧、自由基捕获剂和气液边界变化 (Le Caër, 2011; Buxton et al., 1988)。

3.2 多孔 silica 与受限水

Rotureau 等对 controlled pore glass 和 MCM-41 中的受限水进行了实验研究，发现水饱和纳米孔中 $G(\text{H}_2)$ 可达到约 $(3.0 \pm 0.5) \times 10^{-7} \text{ mol J}^{-1}$ ，按总吸收能量计约为本体水 H_2 产额的 6-7 倍 (Rotureau et al., 2005)。该研究还指出，羟基自由基捕获剂并不显著改变 H_2 产率，说明受限孔隙中 $\text{H}_2 + \cdot\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{H}\cdot$ 这类反向链反应被几何隔离削弱。

Foley 等进一步研究 hydrated nanoporous glasses 中的 H_2O_2 ，发现低剂量率 γ 辐照下 H_2O_2 同样增强，且与 H_2 一样体现 silica 向受限水的能量转移；但在 10 MeV 高剂量率电子束下，能量转移被削弱， H_2O_2 产率接近本体水 (Foley et al., 2007)。这说明剂量率不是细节变量，而是控制“界面能量转移是否有效”的关键条件。

3.3 电子收集、导带边与 Monte Carlo 模拟

Ouerdane 等用 event-by-event Monte Carlo 模拟研究 silica 圆柱孔中的水辐解，指出固体和水的相对导带边控制低能电子跨界面转移。由于水相相对于 silica 可作为低能电子收集相，孔径较小时固体中产生的电子可进入水相并溶剂化，从而提高 e_{aq}^- 初级产额 (Ouerdane et al., 2010)。这一路径与传统“水吸收能量后直接辐解”不同，它本质上是：

```
solid absorbs radiation -> electronic excitation / low-energy electrons -> interface transfer -> water traps electrons ->  $\text{e}_{\text{aq}}^-$  increases
```

因此，在多孔体系中讨论 G 值时必须明确吸收能量口径。如果把固体和水的总吸收能量作为分母，增强值是系统表观 G 值；如果只把水相吸收能量作为分母，得到的数值会更高，但工程含义不同。

3.4 粘土与纳米管材料

普通粘土矿物如膨润土、蒙脱石和高岭石通常不是高迁移率半导体。它们更常见的功能是吸附、离子交换、形成电双层、保持孔隙水、提供纳米限域和分散负载活性相。imogolite 这类铝硅酸盐纳米管则是重要例外：其高曲率结构可产生内建极化和电子-空穴分离。Pignié 等的 pulse radiolysis 实验证明，铝硅酸盐

纳米管中电子倾向于向外表面迁移，空穴向内表面迁移，从而影响水分子、准自由电子、溶剂化电子和 H_2 的形成 (Pignié et al., 2021)。

这给粘土路线提供了一个严谨定位：

粘土不是高效“辐射电解水半导体”的默认答案；
粘土-氧化物-半导体-电催化剂复合孔道，才是合理研究对象。

3.5 金属表面与核废料容器化学

金属表面对辐解的作用与氧化物不同。金属的费米能级、表面氧化膜、粗糙度和缺陷位点可捕获预溶剂化电子，使水相 e_{aq}^- 降低；同时，金属或金属氧化膜可活化 H_2O_2 ，增强 $\cdot\text{OH}$ 或其他氧化性中间体 (Le Caër et al., 2014)。这对核废料处置库和反应堆腐蚀很关键，因为金属容器附近的辐解化学可能表现为：

还原端电子被金属短路或捕获；
氧化端 H_2O_2 / $\cdot\text{OH}$ 局部增强；
腐蚀速率和钝化膜稳定性改变。

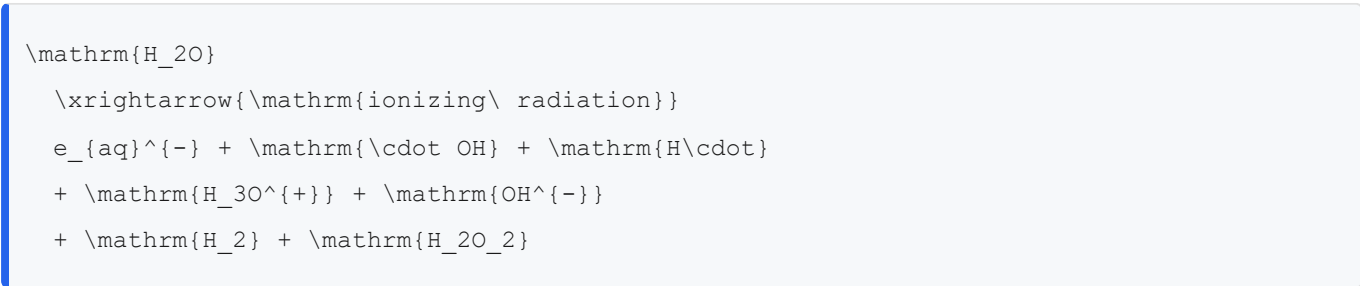
3.6 深部地质氢气与核废料处置

U、Th、K 的天然衰变可以在深部地下水中持续产生 radiolytic H_2 。Lin 等在深部地质环境中研究 radiolytic H_2 的产率和同位素特征，指出 H_2 可作为深部生物圈能量源 (Lin et al., 2005)。Blair 等将该思想扩展到深海沉积物，比较 U-Th-K、孔隙度和沉积物呼吸强度，认为在有机碳贫乏环境中辐解 H_2 的相对重要性上升 (Blair et al., 2007)。Dzaugis 等研究 subseafloor basaltic aquifer，强调孔隙结构、岩石组成和放射性元素对 H_2 通量的控制 (Dzaugis et al., 2016)。Higgins 等在 Revell Batholith 低孔低渗结晶岩中使用 Monte Carlo 框架估算 H_2 和 sulfate 产生，说明低孔隙率会显著限制 H_2 生产，即使长期安全意义仍然重要 (Higgins et al., 2025)。

4. 反应机理：从初级产物到长寿命产物

4.1 初级过程

水辐解可概括为：



其中：

- e_{aq}^- ：溶剂化电子，标准还原电势很负，是强还原性物种。
- $\cdot OH$ ：羟基自由基，是强氧化性物种。
- $H\cdot$ ：氢原子自由基，可参与 H_2 生成。
- H_2 ：还原性长寿命分子产物。
- H_2O_2 ：氧化性长寿命分子产物，控制腐蚀和氧化还原演化。

4.2 主要二级反应网络

反应	作用	对 H_2 / H_2O_2 的影响
$e_{aq}^- + e_{aq}^- + 2H_2O \rightarrow H_2 + 2OH^-$	还原端复合产氢	增加 H_2
$e_{aq}^- + H\cdot + H_2O \rightarrow H_2 + OH^-$	电子与氢自由基产氢	增加 H_2
$H\cdot + H\cdot \rightarrow H_2$	氢自由基复合	增加 H_2
$\cdot OH + \cdot OH \rightarrow H_2O_2$	氧化端自由基复合	增加 H_2O_2
$e_{aq}^- + \cdot OH \rightarrow OH^-$	还原端和氧化端互相湮灭	降低自由基逃逸产额
$e_{aq}^- + H_3O^+ \rightarrow H\cdot + H_2O$	酸性条件下电子转化	降低 e_{aq}^- ，增加 $H\cdot$
$H_2 + \cdot OH \rightarrow H_2O + H\cdot$	反向链反应	消耗 H_2
$H_2O_2 + e_{aq}^- \rightarrow \cdot OH + OH^-$	过氧化氢还原活化	可增加 $\cdot OH$
$H_2O_2 + \text{metal surface} \rightarrow \cdot OH / O_2 / \text{surface oxides}$	金属表面催化	增强腐蚀性氧化剂或消耗 H_2 O_2

本体水中，辐解产物在同一 spur 或 track 中空间距离近，复合概率高。多孔介质中，孔壁和孔喉可把初级产物分配到不同隔室，使某些反向反应失效或变慢。这是 H_2 与 H_2O_2 同时升高的关键。

5. G 值定义、换算与源项

5.1 G 值定义

令 $G_i^{(100\text{eV})}$ 表示每吸收 100 eV 能量产生的第 i 个物种分子数：

$$G_i^{(100\text{eV})} = \frac{N_i}{E_{\mathrm{abs}} / (100\ \mathrm{eV})}$$

其中：

- N_i ：第 i 个物种的分子数，单位 molecule 。
- E_{abs} ：体系吸收的辐射能，单位 eV 或 J 。
- $100\text{ eV} = 1.602176634 \times 10^{-17}\text{ J}$ 。

若用摩尔产率 Y_i 表示：

$$Y_i = \frac{G_i^{(100\text{eV})}}{(100\text{eV})N_A} = 1.03643 \times 10^{-7} G_i^{(100\text{eV})} \quad [\text{mol J}^{-1}]$$

其中 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

若文献用 $\mu\text{mol J}^{-1}$ 表示：

$$G_i^{(100\text{eV})} = 9.64853 \times G_i^{(\mu\text{mol J}^{-1})}$$

5.2 吸收剂量率到源项

若孔隙水密度为 ρ_w ，孔隙水吸收剂量率为 $\dot{D}_w$ ，则单位孔隙水体积内的辐解源项为：

$$S_i^{\text{rad}} = \rho_w \dot{D}_w \left(1.03643 \times 10^{-7} \right) G_i^{(100\text{eV})}$$

其中：

- S_i^{rad} ：第 i 个物种的辐解生成源项，单位 $\text{mol m}^{-3} \text{ s}^{-1}$ 。
- ρ_w ：孔隙水密度，单位 kg m^{-3} 。
- $\dot{D}_w$ ：孔隙水吸收剂量率，单位 $\text{Gy s}^{-1} = \text{J kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 。
- $G_i^{(100\text{eV})}$ ：每 100 eV 的分子产额。

对多孔介质，若辐射能主要吸收在固体相而产物在水相形成，应拆分为：

$$S_i^{\text{rad}} = \rho_w \dot{D}_w \alpha_i^w + \rho_s \dot{D}_s \eta_{s \rightarrow w, i}$$

其中：

- ρ_s : 固体密度, 单位 kg m^{-3} 。
- $\dot{D}_s$: 固体相吸收剂量率, 单位 Gy s^{-1} 。
- $\alpha_i^w = 1.03643 \times 10^{-7} G_{i,w}^{(100\text{eV})}$ 。
- $\eta_{s \rightarrow w,i}$: 固体相吸收能转移并最终在水相形成物种 i 的有效摩尔产率, 单位 mol J^{-1} 。

该式是多孔介质辐解的关键：增强的 G 值常常来自固体相吸收能向水相化学产物的转移。

6. 多孔介质中的反应-输运-电场方程

6.1 Nernst-Planck 反应输运方程

对孔隙水中物种 i , 定义：

- ϵ : 孔隙率。
- τ : 曲折度。
- c_i : 物种 i 的浓度, 单位 mol m^{-3} 。
- D_i : 自由水扩散系数, 单位 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ 。
- $D_{\text{eff},i} = \epsilon D_i / \tau$: 有效扩散系数。
- z_i : 电荷数。
- F : Faraday 常数。
- R : 气体常数。
- T : 温度, 单位 K 。
- Φ : 电势, 单位 V 。
- a_s : 单位孔隙体积固液界面面积, 单位 $\text{m}^2 \text{m}^{-3}$ 。
- $J_{i,s}$: 表面捕获、吸附或催化通量, 单位 $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。

控制方程为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\epsilon c_i)}{\partial t} &= -\nabla \cdot \mathbf{N}_i \\ &+ \epsilon S_i^{\text{rad}} \\ &+ \epsilon \sum_j \nu_{ij} R_j \\ &- a_s J_{i,s} \end{aligned}$$

通量为：

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_i &= \\ & -D_{\text{eff},i} \nabla c_i \\ & -D_{\text{eff},i} \frac{z_i F}{RT} c_i \nabla \Phi \\ & + \epsilon c_i \mathbf{v} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{v}$ 是孔隙水速度。对密闭核废料库近场或低渗结晶岩，许多微尺度模型可令 $\mathbf{v} \sim 0$ ，此时扩散和电迁移占主导。

6.2 电势与电双层

电场为：

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi$$

孔隙水中电势满足 Poisson 方程：

$$\begin{aligned} -\nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) &= \\ F \sum_i z_i c_i + \rho_f \end{aligned}$$

其中：

- ϵ ：有效介电常数，单位 F m^{-1} 。
- ρ_f ：孔壁固定电荷等效体电荷密度，单位 C m^{-3} 。

Debye 长度为：

$$\begin{aligned} \lambda_D &= \\ & \left(\frac{\epsilon \epsilon_0 RT}{2F^2 I} \right)^{1/2} \end{aligned}$$

其中 I 是离子强度。若孔径 d_p 与 $2 \lambda_D$ 同量级，电双层重叠，整个孔内都处于显著电势梯度中。低离子强度纳米孔和干湿交替的吸附水层最容易出现这种状态；高盐地下水会强烈屏蔽外加电场。

6.3 表面边界通量

孔壁对电子、自由基和分子产物的影响可写为：

$$J_{i,s} = k_{i,s} c_i - k_{des,i} \Gamma_i + J_{i,s}^{cat} + J_{i,s}^{ET}$$

其中：

- $k_{i,s}$ ：物种 i 的表面捕获速率常数，单位 $m s^{-1}$ 。
- Γ_i ：表面吸附量，单位 $mol m^{-2}$ 。
- $k_{des,i}$ ：解吸速率常数，单位 s^{-1} 。
- $J_{i,s}^{cat}$ ：表面催化反应通量。
- $J_{i,s}^{ET}$ ：界面电子转移通量。

金属表面的 $J_{e,s}$ 通常较大，会降低水相可测 e_{aq}^- ；氧化物和半导体表面可能既提供电子转移，也可能捕获电子或空穴。

7. 电场、Onsager 复合与孔隙限域

7.1 Onsager 半径

带相反电荷的电子-阳离子对在水中受到 Coulomb 吸引。Onsager 半径定义为 Coulomb 能等于热能的距离：

$$r_O = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r k_B T}$$

其中：

- e ：元电荷。
- ϵ_0 ：真空介电常数。
- ϵ_r ：水的相对介电常数。
- k_B ：Boltzmann 常数。
- T ：温度。

在 25 C 的水中， r_O 约为 0.7 nm 。若初始电子-阳离子分离距离小于或接近该尺度，geminate recombination 很强；若外场、界面势或孔道几何使电子越过该尺度，逃逸产额提高。

7.2 外场或内建场的无量纲判据

外场对电子分离的影响可用下式估算：

$$\Psi_E = \frac{eE\ell}{k_B T}$$

其中：

- E ：局部电场强度，单位 V m^{-1} 。
- ℓ ：电子与母体阳离子或空穴之间的有效分离距离，单位 m 。
- Ψ_E ：场驱动分离能与热能之比。

判断规则：

$\Psi_E \ll 1$ ：电场对复合几率影响弱；
 $\Psi_E \sim 1$ ：电场开始显著改变逃逸概率；
 $\Psi_E \gg 1$ ：漂移分离可与扩散/复合竞争。

在 25 C 下， $k_B T/e \sim 25.85 \text{ mV}$ 。因此：

E in V m^{-1}	$\ell = 1 \text{ nm}$	$\ell = 5 \text{ nm}$	$\ell = 10 \text{ nm}$	解释
1×10^5	0.004 kBT	0.019 kBT	0.039 kBT	普通宏观外场，对纳米电子分离弱。
1×10^6	0.039 kBT	0.19 kBT	0.39 kBT	可有轻微影响，但高电导水中易被屏蔽。
1×10^7	0.39 kBT	1.93 kBT	3.87 kBT	纳米孔电双层或强内建场可显著降低复合。
1×10^8	3.87 kBT	19.3 kBT	38.7 kBT	强界面场，可能主导早期电荷分离。

这说明“外加电场提高 G 值”只在局部场足够强、离子强度足够低、电子未被表面短路捕获且反应时间尺度匹配时成立。

7.3 孔隙隔室效应

设孔径为 d_p ，有效扩散系数为 D_{eff} ，则孔内扩散时间尺度：

$$\tau_{\text{diff}} = \frac{d_p^2}{D_{\text{eff}}}$$

若自由基寿命 τ_r 小于跨孔扩散时间 τ_{diff} ，则自由基主要在本孔内反应；若 τ_r 大于孔喉交换时间，才可能跨孔反应。可定义一个复合 Damkohler 数：

$$Da_{\text{rec}} = k_{\text{rec}} c_{\text{rad}} \tau_{\text{diff}}$$

其中 k_{rec} 为二级复合速率常数， c_{rad} 为局部自由基浓度。纳米孔中局部浓度高会提高复合，但隔室分离又会降低与反向反应物相遇的概率。最终方向取决于：

- 同一孔内的初级密度
- 孔与孔之间的连通性
- 水层厚度
- 孔壁对电子/自由基的捕获
- H2 是否快速逸出或留在水相

这也是为什么多孔介质不是简单地“复合更多”或“复合更少”，而是形成新的空间选择性。

8. 能带结构、半导体与粘土复合体系

8.1 氧化物-水界面的电子转移

在固体-水复合体系中，电子是否进入水相可用相对能带边描述。令：

- V_0^s ：固体相低能电子或导带底相对真空能级的位置。
- V_0^w ：水相相应能级位置。
- $\Delta U = V_0^s - V_0^w$ 。

若：

$$\Delta U > 0$$

则电子从固体进入水相在能量上更有利，水可作为电子收集相。电子跨界面需要满足垂直动能与势垒条件：

$$\frac{p_{\perp}^2}{2m^*} \geq E_b$$

其中：

- $p_{\perp}$ ：电子动量垂直界面分量。
- m^* ：有效质量。
- E_b ：界面势垒或有效反射能垒。

一旦电子进入水相并通过振动态耗散能量，就可能被水溶剂化，形成 e_{aq}^- 。这一路径解释了 silica 纳米孔中 e_{aq}^- 增强的模拟结果 (Ouerdane et al., 2010)。

8.2 半导体水分解判据

半导体参与水分解需满足：

$E_C < E(H^+/H_2)$

和：

$E_V > E(O_2/H_2O)$

这里使用电化学能级惯例时，需要明确相对 NHE、真空能级或材料能带图的符号方向。文字含义是：

- 导带电子必须具有足够还原能力驱动 HER。
- 价带空穴必须具有足够氧化能力驱动 OER 或水/羟基氧化。
- 电子和空穴必须在复合前被分离并到达反应位点。
- 表面催化剂必须降低 HER/OER 过电位。

电离辐射与光催化不同。γ 射线和电子束不会只按带隙选择性吸收，而会产生大量二次电子、空穴、激子和缺陷。因此它更接近“高能无选择激发源”。这带来两个后果：

- 优势：可穿透不透明多孔材料，在固体和水中同时产生载流子。
- 劣势：热化损失和辐射损伤大，能量选择性差，必须严格计算总能效。

8.3 粘土材料的合理定位

粘土在该研究方向中的作用应分为四类：

角色	材料例子	作用	风险
限域水载体	膨润土、蒙脱石、高岭石	提供层间水、微孔、表面电荷和电双层	吸附水量低，真实孔道不均一。
离子交换/缓冲材料	Na/Ca-蒙脱石、膨润土	控制 pH、离子强度、金属离子捕获	高盐时电场被屏蔽，杂质捕获自由基。
半导体载体	粘土负载 TiO2、ZrO2、Fe2O3、g-C3N4、MoS2	分散活性相、提高界面面积	粘土本体不等于半导体；复合界面需表征。
核废料工程屏障	膨润土缓冲层	控制地下水、胶体、核素迁移和气体扩散	辐解产物、腐蚀气体和微生物会反馈影响长期性能。

因此，建议的材料路线不是“粘土半导体电解槽”，而是：

clay scaffold + oxide/semiconductor nanophase + HER/OER cocatalyst
+ controlled pore water + radiation/electric-field coupling

9. 为什么 e_{aq}^- 、 H_2 、 H_2O_2 在多孔介质中可升高

9.1 e_{aq}^- 升高

e_{aq}^- 升高的必要条件是生成电子后没有快速复合或被不可逆捕获。多孔介质提供三条增强路径：

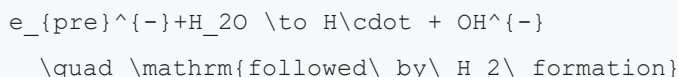
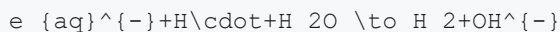
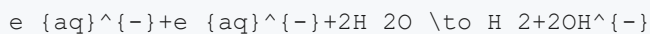
1. 固体相吸收辐射后产生低能电子，电子跨氧化物-水界面进入水相。
2. 孔壁电荷或纳米管内建极化使电子与空穴空间分离。
3. 小孔径使电子进入不同孔室，降低与初始阳离子或 $\cdot OH$ 的相遇概率。

抑制条件也必须同时写清：

- 金属表面可捕获预溶剂化电子。
- 溶解氧会快速捕获 e_{aq}^- ，生成 $O_2\cdot^-$ 。
- 高离子强度会缩短 Debye 长度，削弱外加电场在孔内的有效作用。
- Fe(III)、U(VI)、Cu(II)、 NO_3^- 等电子受体会竞争消耗 e_{aq}^- 。

9.2 H_2 升高

H_2 的增加来自四类贡献：



其中 e_{pre}^- 表示预溶剂化电子或准自由电子。多孔介质使 H_2 升高的关键不只是产氢路径增强，还包括反向消耗路径变弱：



当 H_2 与 $\cdot OH$ 被不同孔室、不同水层或不同表面位点隔开时，该链反应不再像本体水中那样有效。

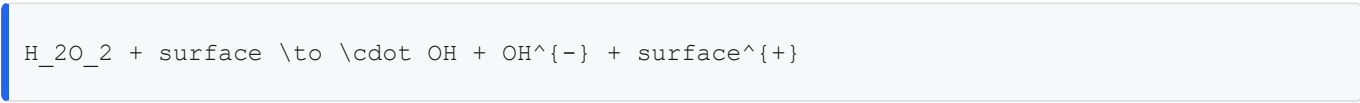
9.3 H_2O_2 升高

H_2O_2 可视为氧化端的长寿命配对产物：

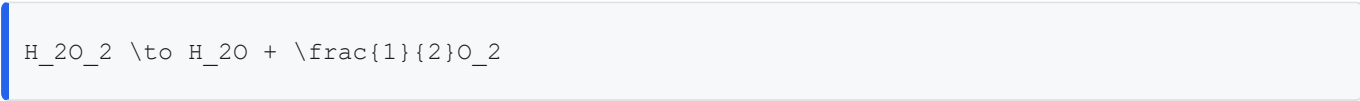


若孔隙环境使 $\cdot\text{OH}$ 更倾向于在局部孔室内两两反应，而不是被 H_2 、 $\text{e}_{\text{aq}}^{\cdot-}$ 或有机物消耗，则 H_2O_2 增加。Foley 等的 hydrated nanoporous glasses 结果支持 H_2O_2 是 H_2 的氧化 counterpart 这一观点 (Foley et al., 2007)。

但金属表面会改变这一结论。金属或金属氧化膜可催化：



或：



因此，金属孔道中观测到的 $\cdot\text{OH}$ 增强并不等同于 H_2O_2 必然积累，它可能意味着 H_2O_2 被活化为更强腐蚀性自由基。

10. 本体水 vs 多孔介质对照

对比项	本体水	多孔介质水	对 G 值的含义
能量沉积	主要在水相	水相和固体相共同吸收	固体向水相的能量转移可提高表观 G 值。
初级物种空间分布	同一 spur/track 内扩散复合	被孔壁、孔喉和水层分割	反向复合和链反应可被抑制。
$\text{e}_{\text{aq}}^{\cdot-}$	由水中电离电子溶剂化形成	还可由固体低能电子跨界面贡献	$\text{e}_{\text{aq}}^{\cdot-}$ 可升高，尤其在小孔径氧化物中。
H_2	低 LET 下产率较低，且可被 $\cdot\text{OH}$ 链反应消耗	H_2 与 $\cdot\text{OH}$ 隔室化，反向反应弱	$G(\text{H}_2)$ 可显著高于本体水。
H_2O_2	由 $\cdot\text{OH}$ 复合形成，也会被还原端消耗	氧化端局部化，且固体能量转移可增强	$G(\text{H}_2\text{O}_2)$ 可升高，但金属表面可分解或活化。
电场	主要为 track 内 Coulomb 场	叠加电双层、内建极化、外加场	可降低 geminate recombination，前提是未被屏蔽或短路。
金属表面	无固体捕获边界	电子可被金属捕获， H_2O_2 可被活化	$\text{e}_{\text{aq}}^{\cdot-}$ 可能下降， $\cdot\text{OH}$ 可能上升。
工程解释	可作为基准反应网络	必须加入孔径、表面、能带和传质	不能把多孔增强直接外推为工业效率提升。

10.1 典型 G 值与能量指标

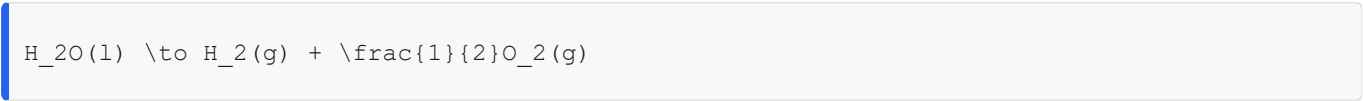
场景	$G(\text{H}_2)$ in $\mu\text{mol J}^{-1}$	$G(\text{H}_2)$ in $\text{mol} / 100 \text{ eV}$	吸收辐射能 $\text{kWh kg}^{-1} \text{H}_2$	说明
本体低 LET 水辐解	0.047	0.45	2978	远高于电解槽电耗，不适合作主产氢路线。
水饱和纳米孔 silica	0.30	2.9	462	产额约 6-7 倍，但仍高于常规电解约 50 kWh/kg。
强增强假设值	0.62	6.0	223	仍高于电解工程基准。
高性能辐解目标	2.07	20.0	67	接近但仍高于现代电解，且材料/剂量率要求苛刻。
与 50 kWh/kg 持平阈值	2.78	26.8	50	若主动制造辐射，至少需达到该量级才有能量竞争性。
少量吸附水层文献端元	3.0	28.9	46	可能接近电解能耗，但水量极低、通量和工程放大受限。

上表只计算吸收辐射能，没有计入产生辐射源所需电力、屏蔽、冷却、气体分离、辐射损伤、许可和运维成本。若辐射由电子加速器主动产生，总电耗还需除以加速器和耦合效率。

11. 总效率与能量守恒

11.1 热力学上限

水分解：



标准 Gibbs 自由能：

$$\Delta G^\circ \approx 237.1 \text{ kJ mol}^{-1} \text{H}_2$$

标准焓变：

$$\Delta H^\circ \approx 285.8 \text{ kJ mol}^{-1} \text{H}_2$$

若 100 eV 全部以 Gibbs 自由能形式转为 H2，理论最大 G 值为：

$$G_{\{\Delta G, \max\}} = \frac{100\text{eV}}{\Delta G^{\circ}/N_A} \approx 40.7 \text{ molecule}/100\text{eV}$$

若按 HHV 焓值计：

$$G_{\{\Delta H, \max\}} \approx 33.8 \text{ molecule}/100\text{eV}$$

因此：

- 本体水 $G(\text{H}_2) \sim 0.45$ ，Gibbs 能效率约 $0.45 / 40.7 = 1.1\%$ 。
- 水饱和多孔 silica $G(\text{H}_2) \sim 2.9$ ，Gibbs 能效率约 7.1% 。
- 少量吸附水层 $G(\text{H}_2) \sim 28.9$ ，表观 Gibbs 能效率可达约 71% ，但这通常是极低含水量、强界面能量转移和特定实验口径下的结果，不能直接代表连续流工业水电解。

11.2 产业化能量账

若吸收辐射功率为 P_{abs} ，则产氢质量流率：

$$\dot{m}_{\text{H}_2} = \frac{P_{\text{abs}}}{\left(1.03643 \times 10^{-7} G_{\text{H}_2}^{(100\text{eV})}\right) M_{\text{H}_2}}$$

其中 $M_{\text{H}_2} = 2.01588 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ 。

以 $P_{\text{abs}} = 1 \text{ MW}$ 连续吸收为例：

$G(\text{H}_2)$ in molecule / 100 eV	年产氢量 kg yr ⁻¹ MW _{abs} ⁻¹	若主动辐射且耦合效率 $\eta_{\text{rad}}=0.5$ 、电价 \$50/MWh，仅辐射电费 \$ kg ⁻¹
0.45	2,965	298
2.9	19,108	46
6.0	39,533	22
10.0	65,889	13
20.0	131,777	6.7
28.9	190,418	4.6

这说明：

若辐射由电力主动制造，绝大多数可实证的多孔介质 G 值仍无法与电解槽竞争；
若辐射为废辐射或必须屏蔽的近场能量，经济逻辑才可能转为“副产回收”和“安全控制”。

11.3 与电解水耦合时的正确效率指标

辐射辅助电解不能只比较电解槽端电压，还要比较系统总能耗：

$$\eta_{\text{system}} = \frac{\dot{n}_{\text{H}_2} \Delta G^{\circ}}{P_{\text{electric}} + P_{\text{rad,input}} + P_{\text{aux}}}$$

其中：

- P_{electric} ：电解槽电功率。
- $P_{\text{rad,input}}$ ：产生、引导或维持辐射源的外部功率；若为废辐射，可在边际成本模型中设为近零，但仍需计入安全系统成本。
- P_{aux} ：泵、冷却、屏蔽、气体分离、监测和控制系统功率。

如果只看：

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{rev}} + \eta_{\text{anode}} + \eta_{\text{cathode}} + iR + \eta_{\text{mass}}$$

而不计 $P_{\text{rad,input}}$ ，会把辐射能误认为免费能量，得到虚假的效率提升。

12. 何种条件下 G 值增强判断成立

条件	有利于 G 值增强	不利或反向条件
辐射类型	低 LET γ /电子可产生较高逃逸自由基；固体能量转移可贡献电子	高 LET 或极高剂量率会增强轨迹内复合，或造成激子湮灭和缺陷损伤。
剂量率	低到中等剂量率有利于界面能量转移保持有效	10 MeV 高剂量率电子束端元中，silica 到水的能量转移可被抑制。
孔径	2-100 nm 氧化物孔道利于电子收集和隔室化； <2 nm 层间水可能强限域	孔太大则接近本体水；孔太小则水活度低、扩散差、通量低。
材料	SiO ₂ 、ZrO ₂ 、TiO ₂ 、Al ₂ O ₃ 、imogolite 和复合半导体可提供能带/界面效应	金属表面可能捕获电子，缺陷和杂质可能淬灭自由基。
电导率/离子强度	低离子强度有利于电双层重叠和局部电场	高盐地下水中 Debye 长度短，外场被屏蔽。
pH	中性到弱碱条件保留 e_{aq}^- ；酸性可把 e_{aq}^- 转为 $H\cdot$	强酸、强碱都改变反应网络；pH 需与电极腐蚀和材料稳定性匹配。
含氧状态	缺氧有利于 e_{aq}^- 存活和 H_2 形成	O_2 快速捕获电子，转向 $O_2^{\cdot-}$ / $HO_2\cdot$ 路径。
含水量	单层/少层吸附水可出现高表观 G 值	工业产氢需要高水通量，少层水端元难以放大。
外加电场	局部 $E \geq 10^7 \text{ V m}^{-1}$ 且 $\epsilon_{ll} \sim 5-10 \text{ nm}$ 时可显著分离电荷	宏观电场在高电导水中容易被屏蔽，且金属电极可短路电子。

13. 核废料处置、地下水辐解与核素环境化学

13.1 核废料处置

在深地质处置库中，辐解产物不是“产氢资源”这么简单，而是安全项：

- H_2 可增加气体压力，影响膨润土缓冲层和裂隙水运移。
- H_2 也可作为还原剂，促进还原性微生物代谢或影响金属腐蚀。
- H_2O_2 与 $\cdot OH$ 可增强容器腐蚀和燃料表面氧化。
- O_2 、 $HO_2\cdot$ 、 $O_2^{\cdot-}$ 可改变近场 Eh。
- 金属容器表面可能捕获电子，使氧化端化学占优。

因此，核废料处置中的关键问题不是追求最高 $G(H_2)$ ，而是建立：

辐射源项 -> 孔隙水 G 值 -> 自由基网络 -> 气体压力 -> 腐蚀 -> 核素迁移 -> 长期安全

的耦合模型。

13.2 地下水长期演化和天然氢

在结晶岩裂隙系统中，U-Th-K 衰变产生的 H2 通量通常很低，但时间尺度可达百万年。其地球化学意义体现在：

- 给深部微生物提供电子供体。
- 与 sulfate、carbonate、Fe(III)、U(VI) 等氧化还原对耦合。
- 影响甲烷生成、硫酸盐还原和铁还原。
- 在低通量、长封存、低有机碳环境中成为重要背景能量。

但对商业天然氢来说，需要满足：

源项足够高

水-岩界面足够大

H2 被保存而非被微生物或矿物消耗

有封闭与富集机制

存在可采流体通道

低孔低渗环境如 Revell Batholith 的辐解 H2 更适合作为深部生物圈和核废料库安全模型，而不是天然氢资源模型 (Higgins et al., 2025)。

13.3 放射性核素迁移

e_{aq}⁻、H2、H•、H2O2 和 •OH 会影响核素价态：

核素/元素	氧化还原敏感性	多孔辐解影响
U	U(IV) 难溶，U(VI) 易迁移	还原端可固定 U，氧化端可促进 U(VI) 形成。
Tc	Tc(IV) 难溶，Tc(VII) 易迁移	H2O2/•OH 增强会提高迁移风险。
Se	多价态，迁移性随 Eh-pH 变化	需耦合硫/铁/有机质反应。
I	碘离子和碘酸盐迁移性强	氧化环境可改变碘形态和吸附。
Fe/S	控制地下水 Eh 与微生物代谢	H2 与 sulfate 同时生成时会形成供体-受体耦合。

14. 产业化路线筛选与成本模型

14.1 LCOH 成本框架

定义辐射辅助制氢的平准化成本：

```

LCOH
=
\frac{
CRF\ C_{cap}
+ C_{O\&M}
+ C_{electric}
+ C_{rad}
+ C_{shield}
+ C_{license}
+ C_{waste}
+ C_{separation}
}
{M_{H_2,annual}}

```

其中：

- CRF ：资本回收因子。
- C_{cap} ：反应器、电解槽、辐射源、屏蔽、气体处理和监测系统资本成本。
- $C_{O\&M}$ ：运维成本。
- $C_{electric}$ ：电解与辅助电力成本。
- C_{rad} ：辐射源购置、产生或使用成本。
- C_{shield} ：屏蔽和辐射防护成本。
- $C_{license}$ ：核安全、放射源、环境和职业安全许可成本。
- C_{waste} ：活化材料、污染材料和二次废物处理成本。
- $C_{separation}$ ：H₂/O₂/H₂O₂/水蒸气/放射性气体的分离净化成本。
- $M_{H_2,annual}$ ：年产氢质量。

14.2 路线筛选

路线	技术设想	可行性判断	主要价值
自然放射性矿物直接产氢	利用 U-Th-K 天然衰变辐解地下水	工业产氢不可行；通量太低	深部生物圈、天然氢背景、核素迁移。
核废料近场副产 H2 回收	利用已存在废辐射场生成 H2	工程和监管极难；不应以产氢为处置库目标	气体安全、腐蚀控制、长期模型验证。
γ 源或电子束主动辐解水	建造辐射反应器直接产 H2	若辐射需电力制造，能效通常不经济	废水处理、灭菌、特殊化学合成副产氢。
多孔半导体辐射辅助电解	辐射产生载流子，电场分离并降低过电位	TRL 1-3，值得做机制验证	研究电子/自由基/电极界面协同。
粘土-半导体复合电极	粘土提供限域和电双层，TiO2/ZrO2/g-C3N4 等提供活性相	可做材料开题，但需实证	低成本载体、界面水结构调控、核废料屏障模型。
废辐射能回收	利用本来需要屏蔽的辐射能	只有在特定核设施边界内可能	安全和副产价值，不是普适绿氢路线。

14.3 工程 go/no-go 指标

建议设定以下门槛：

指标	Go 条件	No-go 条件
G(H2)	连续流、实际含水量下 $G(H2) > 20 \text{ molecule}/100\text{eV}$ ，且可重复	仅在少层吸附水粉末中高产，水通量不可放大。
总能效	计入辐射源后低于或接近 $50 \text{ kWh kg}^{-1} \text{ H2}$	只降低电解槽电压但外部辐射能巨大。
材料寿命	>1000 h 辐照-电化学稳定性，活性无显著衰减	辐射损伤、孔道堵塞、金属腐蚀、活性相流失。
安全	H2/O2 分离、H2O2 控制、辐射屏蔽和许可路径清晰	产生混合爆炸气、活化废物或不可接受剂量场。
成本	LCOH 有明确下降来源	成本下降来自忽略辐射源或屏蔽成本。

15. 建议科研路线

15.1 第一阶段：基准实验和模型校准

目标：在统一吸收能量口径下测量本体水、silica、alumina、ZrO2、TiO2、bentonite、imogolite、金属多孔材料中的 $G(e_{aq}^-)$ 、 $G(\bullet OH)$ 、 $G(H2)$ 、 $G(H2O2)$ 。

变量矩阵：

- 孔径： $<2 \text{ nm}$ 层间水、 $2-10 \text{ nm}$ 介孔、 $10-100 \text{ nm}$ 大介孔。
- 含水量：单层水、少层吸附水、毛细凝结水、水饱和孔。

- 辐射：低 LET γ 、电子束、必要时 alpha 模拟。
- 剂量率：低剂量率、连续中等剂量率、高剂量率脉冲。
- 化学：pH 4/7/10，缺氧/空气饱和，低盐/高盐，含 Fe/U/NO₃⁻ 电子受体。
- 电场：无外场、低场、局部强场；同时测量电导率和 Debye 长度。

测量手段：

- pulse radiolysis： e_{aq}^- 和瞬态自由基。
- EPR spin trapping： $\cdot OH$ 、 $H\cdot$ 。
- 气相色谱或质谱： H_2 、 O_2 、 CH_4 。
- 比色/电化学： H_2O_2 。
- 原位电化学阻抗：孔道电导、电双层和界面电荷。
- BET、SAXS/SANS、NMR、QENS：孔径、水结构和水动力学。
- XPS/UPS/Mott-Schottky：能带边和表面态。

15.2 第二阶段：反应-输运-电场耦合模拟

建立多尺度模型：

```
Monte Carlo energy deposition
-> primary yields and spatial distribution
-> Nernst-Planck-Poisson transport
-> radical reaction network
-> surface flux and band alignment
-> gas/liquid partition and H2 escape
```

关键拟合参数：

- $\eta_{\{s \rightarrow w, i\}}$ ：固体能量向水相产物转移效率。
- $k_{\{e, s\}}$ ：电子表面捕获速率。
- $k_{\{OH, s\}}$ ：羟基自由基表面淬灭或生成速率。
- E_{local} ：孔道局部电场。
- D_{eff} ：受限水扩散系数。
- a_s ：有效固液界面面积。

15.3 第三阶段：辐射辅助电解原型

只在第一、二阶段证明 $G(H_2)$ 、电子寿命和能量效率有实质优势后，才进入电解耦合原型。

原型设计原则：

- 辐射区和电解区可隔离，避免电极被不必要活化或损伤。
- 气体分离优先于产率提升，防止 H_2/O_2 混合。
- 采用氧化物/半导体多孔膜，而非直接裸金属孔道。

- 粘土作为支撑和孔水调控层，活性相由可表征半导体和电催化剂承担。
- 用 $\text{system kWh kg}^{-1} \text{H}_2$ 而不是单项 G 值作为最终指标。

16. 局限性与数据缺口

主要局限性包括：

- 本地 Sci-Bot PDF 是综合性材料，不是原始数据集；其中个别单位表达需要回到原始文献核对。
- 多孔体系的 G 值受吸收能量分母定义影响，水相能量和固体+水总能量不能混用。
- 高表观 G 值常出现在少量吸附水中，其工业水通量与连续收氢效率未被证明。
- 粘土矿物组成复杂，天然样品中的 Fe、Ti、有机质、盐和交换阳离子会强烈影响自由基网络。
- 外加电场在高电导孔隙水中会被屏蔽；真正起作用的是纳米尺度局部电场，而不是宏观电压本身。
- 金属表面可能提高 $\cdot\text{OH}$ 和腐蚀风险，不能简单视为电子传输增强材料。
- 核废料处置和辐射源工业应用涉及监管、屏蔽、临界安全、活化废物和职业剂量，不能由材料实验直接外推。

17. 结论

1. 多孔介质中水辐解的 G 值可以显著不同于本体水。增强最可信的对象是 e_{aq}^- 、 H_2 和 H_2O_2 ，机制包括固体-水界面电子转移、纳米孔隔室效应、界面电场电荷分离和反向复合抑制。
2. 电场提高自由基逃逸产额的判断有明确边界。只有当局部电场约达到 $10^7\text{--}10^8 \text{ V m}^{-1}$ 、有效分离距离为数纳米、孔隙水离子强度不太高、电子没有被金属或溶解氧捕获时，电场才可能显著降低 geminate recombination。普通宏观外加电压不等于孔内有效电场。
3. 金属表面是双刃剑。它可提供导电通道和催化位点，但也可能捕获预溶剂化电子，降低 e_{aq}^- ，并通过 H_2O_2 活化提高 $\cdot\text{OH}$ ，增加腐蚀风险。
4. 粘土材料的合理科研定位是限域水、电双层、离子交换和复合载体。将普通粘土直接描述为高效半导体不严谨；更可行的是粘土负载氧化物/半导体/电催化剂的多孔复合体系。
5. 从工业制氢角度，辐解增强不等于总效率增强。若主动用电制造辐射，已实证的多数 G 值仍无法与现代电解水竞争。若辐射能是废辐射或核废料近场本来存在的能量，则研究重点应转向能量回收、气体安全、腐蚀控制、地下水长期演化和核素迁移。
6. 最值得立项的方向不是“核辐射替代电解槽”，而是“多孔介质中辐解-界面电场-半导体载流子-电化学反应的耦合机理”。该方向服务于地球化学、核废料处置、辐射化学模拟、深部天然氢和地下水长期演化研究，同时保留未来特殊场景氢气副产的工程可能。

参考文献

- Blair, C. C., D'Hondt, S., Spivack, A. J., & Kingsley, R. H. (2007). Radiolytic hydrogen and microbial respiration in subsurface sediments. *Astrobiology*, 7(6), 951-970. <https://doi.org/10.1089/ast.2007.0150>
- Buxton, G. V., Greenstock, C. L., Helman, W. P., & Ross, A. B. (1988). Critical review of rate constants for reactions of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals in aqueous solution. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 17(2), 513-886. <https://doi.org/10.1063/1.555805>

- Dzaugis, M. E., Spivack, A. J., Dunlea, A. G., Murray, R. W., & D'Hondt, S. (2016). Radiolytic hydrogen production in the subseafloor basaltic aquifer. *Frontiers in Microbiology*, 7, 76. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00076>
- Foley, S., Rotureau, P., Renault, J.-P., & Mialocq, J.-C. (2007). Hydrogen peroxide formation in the radiolysis of hydrated nanoporous glasses: A low and high dose rate study. *Chemical Physics Letters*, 450(1-3), 91-95. <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2007.10.102>
- Higgins, P. M., Song, M., Warr, O., & Sherwood Lollar, B. (2025). Natural H₂ and sulfate production via radiolysis in low porosity and permeability crystalline rocks. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 130, e2025JG008863. <https://doi.org/10.1029/2025JG008863>
- International Energy Agency. (2025). *Global Hydrogen Review 2025*. IEA. <https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2025>
- Le Caër, S. (2011). Water radiolysis: Influence of oxide surfaces on H₂ production under ionizing radiation. *Water*, 3(1), 235-253. <https://doi.org/10.3390/w3010235>
- Le Caër, S., Rotureau, P., Vigier, F., Blain, G., Tribet, M., Renault, J.-P., & Mialocq, J.-C. (2014). Radiolysis of water in the vicinity of passive surfaces. *Corrosion Science*, 83, 255-260. <https://doi.org/10.1016/j.corsci.2014.02.024>
- Lin, L.-H., Hall, J., Lippmann-Pipke, J., Ward, J. A., Sherwood Lollar, B., DeFlaun, M., Rothmel, R., Moser, D. P., Gihring, T. M., Mislouack, B., & Onstott, T. C. (2005). Radiolytic H₂ in continental crust: Nuclear power for deep subsurface microbial communities. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 6, Q07003. <https://doi.org/10.1029/2004GC000907>
- Lin, L.-H., Slater, G. F., Sherwood Lollar, B., Lacrampe-Couloume, G., & Onstott, T. C. (2005). The yield and isotopic composition of radiolytic H₂, a potential energy source for the deep subsurface biosphere. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 69(4), 893-903. <https://doi.org/10.1016/j.gca.2004.07.032>
- Ouerdane, H., Gervais, B., Zhou, H., Beuve, M., & Renault, J.-P. (2010). Radiolysis of water confined in porous silica: A simulation study of the physicochemical yields. *The Journal of Physical Chemistry C*, 114(29), 12667-12674. <https://doi.org/10.1021/jp103127j>
- Pignié, M.-C., Shcherbakov, V., Charpentier, T., Moskura, M., Carteret, C., Denisov, S., Mostafavi, M., Thill, A., & Le Caër, S. (2021). Confined water radiolysis in aluminosilicate nanotubes: The importance of charge separation effects. *Nanoscale*, 13, 3092-3105. <https://doi.org/10.1039/D0NR08948F>
- Rotureau, P., Renault, J.-P., Lebeau, B., Patarin, J., & Mialocq, J.-C. (2005). Radiolysis of confined water: Molecular hydrogen formation. *ChemPhysChem*, 6(7), 1316-1323. <https://doi.org/10.1002/cphc.200500042>